

MeC, 25/09/13

A) Dato il sistema caratterizzato dalle seguenti equazioni dinamiche

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= \alpha x_1 + \beta \cos(x_2) \\ \dot{x}_2 &= x_2^2 - \gamma x_2 + 2u \\ y &= x_1 \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$ e β, γ parametri costanti reali.

A.1)[6] Si indichi, giustificando brevemente le risposte²,

a) se il sistema è dinamico oppure statico e l'ordine del sistema (**il sistema è dinamico e l'ordine pari a 2**)

b) se il sistema è lineare o nonlineare (**il sistema è nonlineare**)

c) se il sistema è strettamente proprio/improprio, ma non strettamente proprio/improprio (**il sistema è strettamente proprio**)

d) se il sistema è tempo variante (**il sistema è tempo invariante**)

f) se il sistema è SISO (**il sistema è SISO**)

NON FATTE g) se il legame ingresso-uscita è rappresentabile mediante una funzione di trasferimento. In caso affermativo, si determini la funzione di trasferimento (**no, in quanto il sistema non è lineare**)

A.2)[4] Determinare gli stati/uscite di equilibrio corrispondenti all'ingresso $\bar{u} = 0$ al variare di α, β, γ .

$$x_2(x_2^2 - \gamma) = 0 \implies \forall \gamma, \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = -\frac{\beta}{\alpha} \end{cases} \quad \forall \gamma > 0, \begin{cases} x_2 = \pm\sqrt{\gamma} \\ x_1 = -\frac{\beta}{\alpha} \cos(\pm\sqrt{\gamma}) \end{cases}$$

A.3)[4] Si ricavino le equazioni del sistema linearizzato in corrispondenza ad una generica coppia ingresso/stato di equilibrio $\bar{u}, \bar{x}_1, \bar{x}_2$ e si valuti la stabilità degli stati di equilibrio trovati al punto precedente in funzione di α, β, γ

$$\begin{aligned} \delta \dot{x} &= \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \sin(\bar{x}_2) \\ 0 & 2\bar{x}_2 - \gamma \end{bmatrix} \delta x + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \delta u \\ \delta \dot{y} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \delta x \end{aligned}$$

Gli autovalori del sistema sono $\lambda_1 = \alpha$ e $\lambda_2 = 2\bar{x}_2^2 - \gamma$ e dunque il punto di equilibrio risulta sempre instabile se $\alpha > 0$. Se $\alpha < 0$ occorre valutare il segno del secondo autovalore in corrispondenza al punto di equilibrio. Per il primo dei punti di equilibrio risulta $\lambda_2 = -\gamma$ e dunque risulta asintoticamente stabile se e solo se $\gamma > 0$. Per quanto riguarda l'altra coppia di punti di equilibrio, associati a $\gamma > 0$, risulta $\lambda_2 = \gamma$ e dunque sono sempre instabili

A.1

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \alpha x_1 + \beta \cos(x_2) \\ \dot{x}_2 = x_2^3 - \gamma x_2 + 2u \\ y = x_1 \end{cases}$$

- a. Il sistema è dinamico e può determinare dalla presenza di stati, il numero di stati indica l'ordine del sistema, in questo caso ne ha 2
- b. Il sistema è non lineare in quanto compare un termine con ordine superiore al primo
- c. Il sistema è strettamente proprio in quanto nell'uscita non compare l'ingresso u
- d. Il sistema è a tempo invariante in quanto le variabili sono costanti
- e. Il sistema è SISO (single input (u) single output (y))

A.2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \alpha x_1 + \beta \cos(x_2) \\ \dot{x}_2 = x_2^3 - \gamma x_2 + 2u \\ y = x_1 \end{cases} \quad \text{stato di equilibrio per } \bar{u}=0$$

$$\dot{x}_1 = \alpha x_1 + \beta \cos(x_2) = 0$$

$$\dot{x}_2 = x_2^3 - \gamma x_2 = 0 = x_2(x_2^2 - \gamma) = 0$$

• se $x_2 = 0$

$$\alpha x_1 + \beta = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{\beta}{\alpha}, \gamma \in \mathbb{R}$$

• se $x_2^2 = \gamma \Rightarrow x_2 = \pm\sqrt{\gamma}$

$$\alpha x_1 + \beta \cos(\pm\sqrt{\gamma}) = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{\beta \cos(\pm\sqrt{\gamma})}{\alpha}$$

A.3

Linearizzazione sistema per un generico punto di equilibrio $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}$ e si valuta la stabilità

$$\delta \dot{x} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \sin(\bar{x}_2) \\ 0 & 3\bar{x}_2^2 - \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \delta x + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \delta u$$

$$\delta y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \delta x$$

Autovalli del sistema: $\lambda_1 = \alpha$ $\lambda_2 = 3\bar{x}_2^2 - \gamma$

• se $\alpha > 0$, va a infinito ed è instabile

• se $\alpha < 0$, λ_2 deve essere < 0 , va valutato nei punti di equilibrio $\lambda_2(\bar{x}_2=0) = -\gamma$ è asint. stabile solo per $\gamma > 0$;

Per $\lambda_2(\bar{x}_2 = \pm\sqrt{\gamma}) = 3(\pm\sqrt{\gamma})^2 - \gamma \Rightarrow 3\gamma - \gamma \Rightarrow 2\gamma$ che è stabile per $\gamma < 0$; sia queste, che l'altra coppia di valori è instabile per $\gamma > 0$